



카페정보 | 나의활동



일프로 (매니저)
2022.05.22. 개설
카페소개

새싹2단계

2,433 초대

카페 가입하기

카페 채팅

검색

전체글보기 1,055

환영합니다

가임인사

쿠버네티스 게시판

- 공지 사항
- 질의 응답
- 자유 게시판
- 자주묻는질문(FAQ)
- 채용 공고
- 유튜브 영상

[지상편] 어나더 클래스

- Sprint1 강의자료
- Sprint1 퀴즈풀이
- Sprint2 강의자료
- Sprint2 퀴즈풀이
- Sprint3 강의자료
- Sprint3 퀴즈풀이

[해수편] 어나더 클래스

- Sprint4 강의자료
- Sprint4 퀴즈풀이
- Sprint5 강의자료
- Sprint5 퀴즈풀이
- 복습인증해요

쿠버네티스 자격증

- CKAD
- CKA
- CKS

대세는 쿠버네티스

초급~중급편

Helm편

(중요) CKA 챌린지

(중요) 워밍업 클럽

최근 댓글 · 답글

- CKA 시험 후기 (26.09.13 ...
- 쿠버네티스 클러스터(v...
- 손쉽게 데브옵스 환경을 ...
- cka 시험 후기 (9/6)
- 클라우드 네이티브 x A...

이전 | 다음

지난주 멤버 랭킹

댓글 | 게시물 | 방문

- 구양신공짱따
- 일프로
- 땅곰이
- 발큐브PE

이전 | 다음

멤버 소식

방문 | 신입

카페 멤버만
보실 수 있습니다.

NAVER Café

큐브옵스 커뮤니티

궁금한게 있을 땐
카페 스마트봇

Sprint1 강의자료 >

[섹션8] Application 기능으로 이해하기-Probe(Application 로그를 통한 프로브 동작 분석/Application 동작 중심의 프로브 이해)

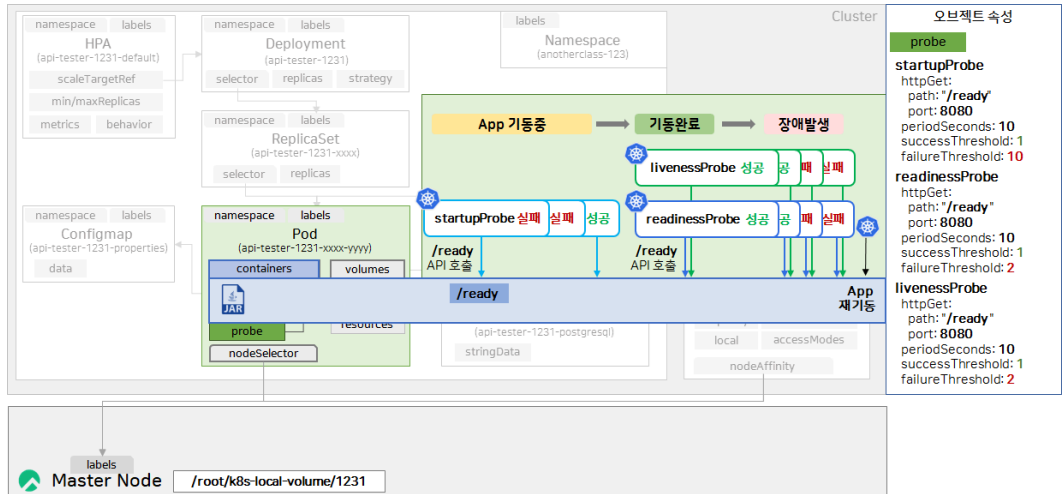


일프로 카페매니저 1:1 채팅

2023.07.17. 20:47 조회 2,779

댓글 3 URL 복사

1. 프로브 기본 개념



[어나더클래스] 쿠버네티스 첫 오브젝트 잘 끼우기 > Application 기능으로 이해하기 > 프로브 기본 개념

2. Application 로그를 통한 프로브 동작 분석

▶ 실습 전 사전 준비작업

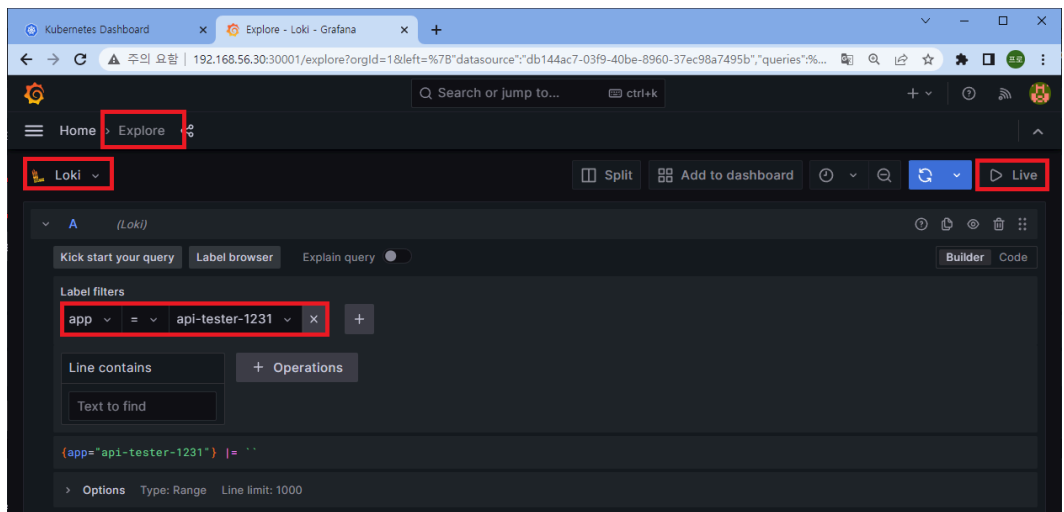
```
// HPA minReplica 1로 바꾸기 - Master Node
```

```
kubectl patch -n anotherclass-123 hpa api-tester-1231-default -p '{"spec":{"minReplicas":1}}'
```

▶ Grafana 접속해서 Loki에 Pod로그 화면 세팅

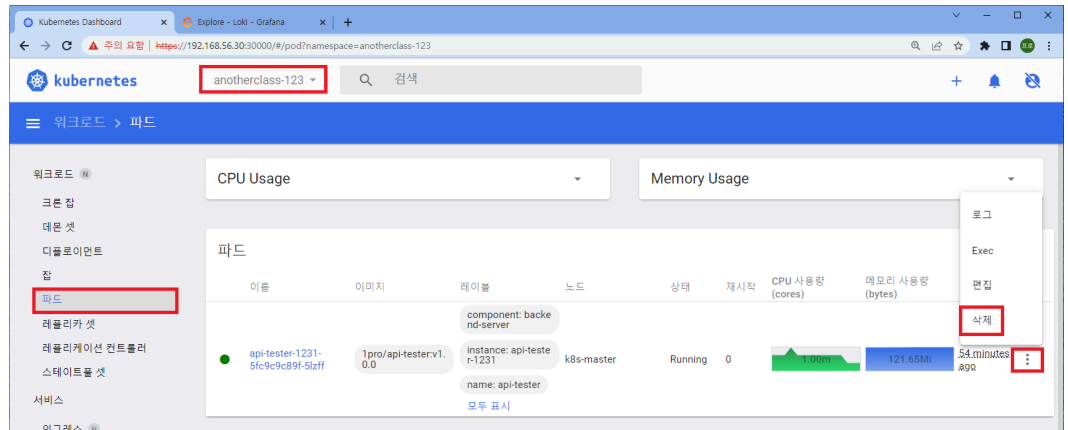
/ Grafana 접속 IP

http://192.168.56.30:30001/



[어나더클래스] 쿠버네티스 첫 오브젝트 잘 끼우기 > Application 기능으로 이해하기 > Grafana 접속

▶ Pod 삭제



[어나더클래스] 쿠버네티스 첫 오브젝트 잘 끼우기 > Application 기능으로 이해하기 > Pod 삭제

▶ Applicaiton 로그 확인

```
2023-07-28T22:48:48 : Starting service [Tomcat]
2023-07-28T22:48:48 : Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/10.1.8]
2023-07-28T22:48:50 : Initializing Spring embedded WebApplicationContext
2023-07-28T22:48:50 : Root WebApplicationContext: initialization completed
2023-07-28T22:48:57 : Tomcat started on port(s): 8888 (http) with context path: /
2023-07-28T22:49:02 : [System] App is initializing
2023-07-28T22:49:02 : Initializing Spring DispatcherServlet 'dispatcherServlet'
2023-07-28T22:49:02 : Initializing Servlet 'dispatcherServlet'
2023-07-28T22:49:02 : Completed initialization in 9 ms
2023-07-28T22:49:02 : [Kubernetes] startupProbe is Failed-> [System] isAppLive: false
2023-07-28T22:49:02 : [System] Database is connecting
2023-07-28T22:49:02 : [Kubernetes] startupProbe is Failed-> [System] isAppLive: false
2023-07-28T22:49:02 : [System] Database is connected
2023-07-28T22:49:02 : [Kubernetes] startupProbe is Failed-> [System] isAppLive: false
2023-07-28T22:49:02 : [System] App is starting
2023-07-28T22:49:02 : [Kubernetes] startupProbe is Failed-> [System] isAppLive: false
2023-07-28T22:49:02 : [System] App is started
2023-07-28T22:49:02 : [Kubernetes] startupProbe is Succeed-> [System] isAppReady: false
2023-07-28T22:49:02 : [Kubernetes] readinessProbe is Failed-> [System] isAppReady: false
2023-07-28T22:49:02 : [System] ConfigMap data is loading..
2023-07-28T22:49:02 : [Kubernetes] readinessProbe is Failed-> [System] isAppReady: false
2023-07-28T22:49:02 : [Kubernetes] livenessProbe is Succeed-> [System] isAppReady: false
2023-07-28T22:49:02 : [System] ConfigMap data is loading..
2023-07-28T22:49:02 : [Kubernetes] readinessProbe is Failed-> [System] isAppReady: false
2023-07-28T22:49:02 : [Kubernetes] livenessProbe is Succeed-> [System] isAppReady: false
2023-07-28T22:49:02 : [System] Data loading is completed
2023-07-28T22:49:02 : Started AppApplication in 68.389 seconds
2023-07-28T22:49:02 : [Kubernetes] readinessProbe is Succeed-> [System] isAppReady: true
2023-07-28T22:49:02 : [Kubernetes] livenessProbe is Succeed-> [System] isAppReady: true
2023-07-28T22:49:02 : [Kubernetes] livenessProbe is Succeed-> [System] isAppReady: true
2023-07-28T22:49:02 : [Kubernetes] readinessProbe is Succeed-> [System] isAppReady: true
```

App 초기화

5초

완료

User 초기화

완료

10초

startupProbe 실패

startupProbe 실패

startupProbe 실패

startupProbe 실패

startupProbe 성공

readinessProbe 실패

livenessProbe 성공

readinessProbe 성공

livenessProbe 성공

실제 App 상황

가동되기 전엔 API를 받지 못함 - WAS(tomcat)를 사용할 경우 access.log에 기록됨

동작 확인을 위해 임의로 코드 구성

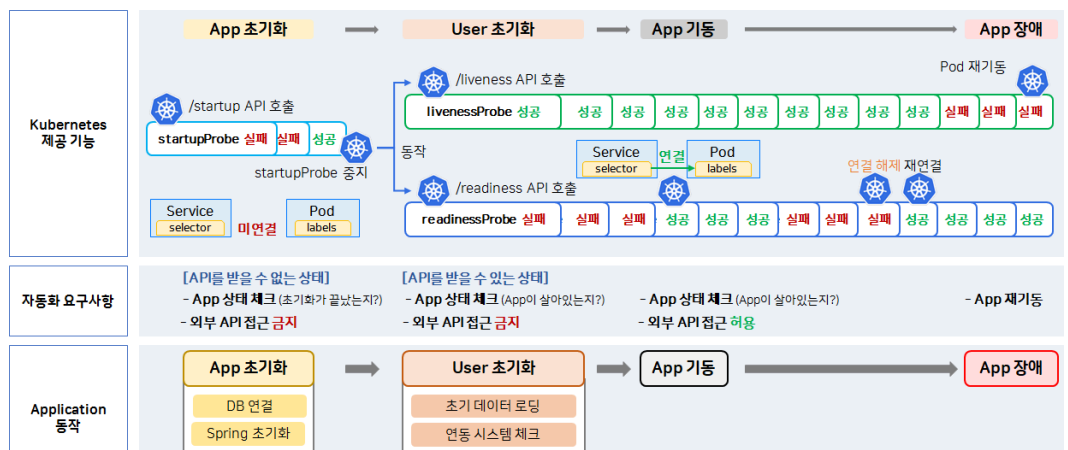
오브젝트 속성

```
probe
startupProbe
  httpGet:
    path: /startup
    port: 8080
  periodSeconds: 5
  successThreshold: 1
  failureThreshold: 24
readinessProbe
  httpGet:
    path: /readiness
    port: 8080
  periodSeconds: 10
  successThreshold: 1
  failureThreshold: 3
livenessProbe
  httpGet:
    path: /liveness
    port: 8080
  periodSeconds: 10
  successThreshold: 1
  failureThreshold: 3
```

[어나더클래스] 쿠버네티스 첫 오브젝트 잘 끼우기 > Application 기능으로 이해하기 > Application 로그 확인

- [App 초기화] 중 시스템 연동 작업을 하고, [User 초기화] 중에 초기 데이터 로딩 작업이 있음. 그리고 이 작업이 다 끝나야 [기동 완료] 가 되는 App 기동 상황
- startupProbe가 5초 간격으로 호출 되고, 성공할 때까지 반복, 성공 후 readinessProbe와 livenessProbe가 시작
- livenessProbe는 바로 성공을 하지만, readinessProbe는 처음 실패 후에 [기동완료] 가 되서야 성공을 함
- livenessProbe와 readinessProbe는 10초 간격으로 계속 호출 됨

3. Application 동작 중심의 프로브 이해

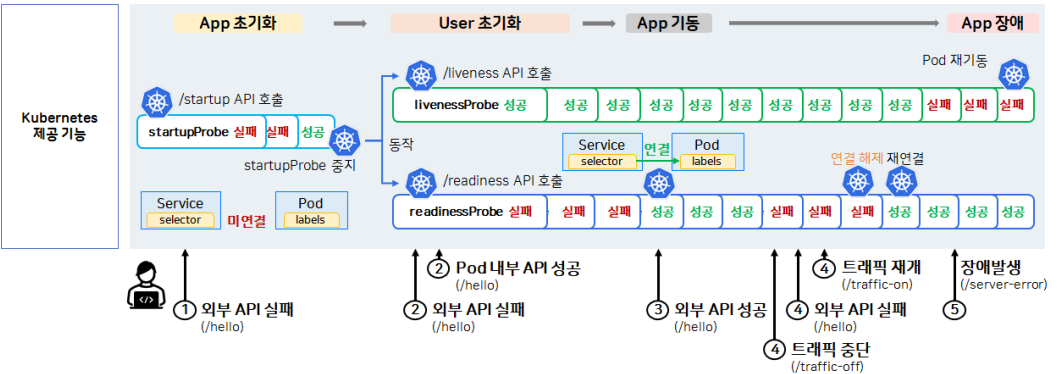


Jar 실행

DB 데이터 Validation

[어나더클래스]쿠버네티스 첫 오브젝트 잘 끼우기 > Application 기능으로 이해하기 > Application 동작 중심의 프로브 이해

4. API 날려보며 프로브 동작 확인하기



[어나더클래스] 쿠버네티스 첫 오브젝트 잘 끼우기 - Application 기능으로 이해하기 > API 날려보며 프로브 동작 확인하기

▶ Master Node에서 실행

```
// 1번 API - 외부 API 실패
curl http://192.168.56.30:31231/hello

// 2번 API
// 외부 API 실패
curl http://192.168.56.30:31231/hello

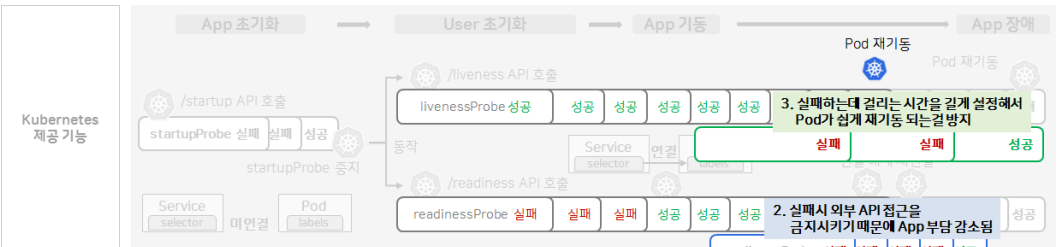
// 내부 API 성공
kubectl exec -n anotherclass-123 -it api-tester-1231-7459cd7df-2hdhk -- curl localhost:8080/hello
kubectl exec -n anotherclass-123 -it <my-pod-name> -- curl localhost:8080/hello

// 3번 API - 외부 API 성공
curl http://192.168.56.30:31231/hello

// 4번 API
// 트래픽 중단 - (App 내부 isAppReady를 False로 바꿈)
curl http://192.168.56.30:31231/traffic-off
// 외부 API 실패
curl http://192.168.56.30:31231/hello
// 트래픽 재개 - (App 내부 isAppReady를 True로 바꿈)
kubectl exec -n anotherclass-123 -it api-tester-1231-7459cd7df-2hdhk -- curl localhost:8080/traffic-on

// 5번 API - 장애발생 (App 내부 isAppLive를 False로 바꿈)
curl http://192.168.56.30:31231/server-error
```

5. 일시적 장애 상황에서의 프로브 활용





[아나더클래스] 쿠버네티스 첫 오브젝트 잘 끼우기 > Application 기능으로 이해하기 > 일시적 장애 상황에서의 프로브 활용

6. 응용 과제

강의에서 설명하지 않은 내용도 있어요. 참조 링크를 통해 해결 방법을 찾아보세요.

▶ **응용1** : startupProbe가 실패 되도록 설정해서 Pod가 무한 재기동 상태가 되도록 설정해 보세요.
(여러분들이 가장 많이 겪게될 Pod 에러입니다)

▶ **응용2** : 일시적 장애 상황(App 내부 부하 증가)가 시작 된 후, 30초 뒤에 트래픽이 중단되고, 3분 뒤에는 App이 재기동 되도록 설정해 보세요.
(아래 API를 날리면 readinessProbe와 livenessProbe가 동시에 실패하게 됩니다)

```
// 부하 증가 - (App 내부 isAppReady와 isAppLive를 False로 바꿈)
curl http://192.168.56.30:31231/server-load-on

// 외부 API 실패
curl http://192.168.56.30:31231/hello

// 부하 감소 API - (App 내부 isAppReady와 isAppLive를 True로 바꿈)
curl http://192.168.56.30:31231/server-load-off
```

▶ **응용3** : Secret 파일(/usr/src/myapp/datasource/postgresql-info.yaml)이 존재하는지 체크하는 readinessProbe를 만들어 보세요.
(꼭 API를 날리는 것만이 readinessProbe 활용의 전부는 아닙니다)

Configure Liveness, Readiness and Startup Probes
This page shows how to configure liveness, readiness and startup probes for containers. T...
kubernetes.io

등록순 최신순 ↻

클린봇

노아
파드 내부에서 curl 접속 시 매번 학습자가 파드의 이름을 지정하기 보다는, 실습 환경이 디플로이먼트에 replicas=1 이니,
아래 처럼 사용하면 파드 이름을 지정하지 않고, 동일한 명령어로 확인이 가능하니, 활용해보시면 좋을것 같습니다

```
kubectl exec -n anotherclass-123 deploy/api-tester-1231 -it -- curl localhost:8080/hello
kubectl exec -n anotherclass-123 deploy/api-tester-1231 -it -- curl localhost:8080/traffic-on
```

2023.10.02. 15:12

jyyoon0615
좋은 방법 공유 감사합니다. 외부 트래픽을 확인할때는 파드 내에서 쓰는게 아니라 외부에서 쓰는 명령어로 확인을 하면 될 것 같습니다!!

2024.09.10. 10:25

토마토마을
적절한 예제를 이용하여 프로브를 이해할 수 있게 강의 참 잘만드셨네요 감사합니다!!!

2024.09.10. 10:25

2026.01.10. 13:26

지금 가입하고 댓글에 참여해보세요! >